

Lógica de Programação

Amândio Almada

amandio@fc.uan.ao

13 de janeiro de 2021

Tipos de dados

- inteiro, logico, real, caracter e string

Constantes e Variáveis

Identificadores

- Devem começar por uma letra.
- Podem ser seguidos por outras letras ou números.
- Não devem conter caracteres especiais.
- **Por convenção:** Devem expressar o que identifica.

Expressões Aritméticas

- Operadores aritméticos

Expressões Lógicas

- Operadores relacionais
- Operadores lógicos

Comando de atribuição, de entrada e saída de dados

Blocos

Programa da Disciplina:

- 1 **Introdução à Lógica de Programação** ✓
- 2 **Tipos de Dados e Expressões** ✓
- 3 Estruturas de Controlo
- 4 Modularização
- 5 Estruturas de Dados

1 Estrutura Sequencial

2 Estrutura de Selecção

- Selecção Simples
- Selecção Composta
- Escolha Múltipla

Na criação de algoritmos, utilizamos os conceitos de bloco lógico, entrada e saída de dados, variáveis, constantes, atribuições, expressões lógicas e aritméticas.

Fluxo de execução do algoritmo

Estrutura sequencial

As instruções são executadas em uma **sequência linear de cima para baixo e da esquerda para a direita**.

Estrutura sequencial

Construa um algoritmo que calcule a média aritmética entre três notas quaisquer fornecidas por um aluno.

Estrutura de Selecção

Uma estrutura de **selecção** permite a escolha de um **bloco** de acções a ser executado quando determinadas **condições** são ou não satisfeitas.

Condições: são representadas por expressões lógicas ou relacionais.

Estrutura de Selecção Simples

```
se <condição> entao  
    //bloco de instruções  
fimse
```

Estrutura de Selecção Composta

```
se <condição> entao  
    //bloco de instruções 1  
senao  
    //bloco de instruções 2  
fimse
```


Escolha Múltipla

```
escolha <variável>  
  caso valor1:  
    //instruções  
  caso valor2:  
    //instruções  
  caso valorN:  
    //instruções  
  defeito:  
    //instruções  
fimescolha
```

NOTA: A cláusula **defeito** não é obrigatória.

Exercício de fixação

- Melhorar o algoritmo do cálculo da média, de modo a informar ao aluno sua média e se aprovou ou não. Um aluno aprova se sua média for maior ou igual à 10.
- Desenvolva um algoritmo que calcule as raízes de uma equação do segundo grau.
- Escreva um algoritmo que recebe três números diferentes e imprime em ordem crescente.



Estruturas de Controlo

- Estrutura de repetição